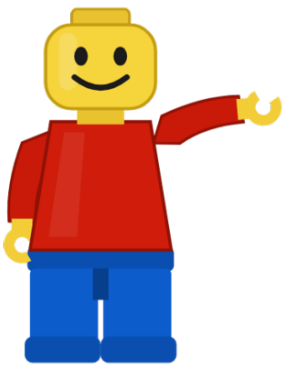
# TN Dashboard

Logbuch der Entwicklung

| | |
|---|---|
| **Dokument** | Logbuch der Entwicklung |
| **Zeitraum** | 15.10.2026 bis 02.11.2026 |
| **Arbeitstage** | 6 |
| **Commits** | 92 |
| **Quelle** | Versionsgeschichte (git) des Repositorys „TN-Dashboard“ und docs/logbuch.json |
| **Stand** | November 2026 |



# Vorbemerkung

Dieses Logbuch dokumentiert die Entwicklung des TN Dashboards Tag für Tag. Jeder Arbeitstag hat eine eigene Seite: oben die Kennzahlen des Tages, darunter eine Zusammenfassung, die umgesetzten Funktionen nach Themen und am Ende die Tabelle aller Commits (gespeicherten Arbeitsschritte) mit Uhrzeit und Kurzbeschreibung. Die Nummer in der Tabelle ist die Kennung des Commits; unter dieser Nummer lässt sich jeder Schritt in der Versionsgeschichte des Repositorys nachschlagen.

Alle Zeiten sind deutsche Ortszeit. Ein Arbeitstag endet um 4 Uhr nachts, damit Arbeit nach Mitternacht noch zum selben Tag zählt. „Geänderte Dateien“ zählt jede Datei einmal pro Tag; bei den Zeilen sind erzeugte Dateien (Demo- und Tutorial-Datei, Bilder, PDFs, Beispieldaten) nicht mitgerechnet. Die Kennzahlen entstehen automatisch aus der Versionsgeschichte, die Texte sind von Hand geschrieben.

# Inhaltsverzeichnis

Übersicht 3

Donnerstag, 15. Oktober 2026 4

Freitag, 16. Oktober 2026 7

Samstag, 17. Oktober 2026 10

Montag, 19. Oktober 2026 11

Dienstag, 20. Oktober 2026 13

Montag, 2. November 2026 15

Statistik 17

# Übersicht

Was wann umgesetzt wurde

| Datum | Commits | Umgesetzt |
|---|---|---|
| **15.10.2026** Donnerstag | 33 | Grundgerüst (Web-App, PHP-API, Anmeldung, Protokoll), Beispieldaten, Bereiche Inventar, Umlagern, Inventur, Aufträge, Analyse, Suche; Teile-Scanner, Teile- und Lagerort-Seite, Dev-Bereich, Lagerplan nach Skizze, Tutorial mit Klemmi. |
| **16.10.2026** Freitag | 22 | Konten löschen, Pickliste und Minifig-Finder aus dem Shop-Programm nachgebaut, Teilebilder überall, BrickLink-Übertragung nach dem Umlagern, gleichzeitiges Arbeiten abgesichert, Einstellungen je Bereich, Inventar nach Kategorien, Hilfe-Knopf, Abgleich mit dem Shop-Dashboard. |
| **17.10.2026** Samstag | 7 | Immer gleicher Bestand wie im Shop-Dashboard, Abzeichen und Bestenliste, Zusammenführung des Zweigs mit Pickliste und Minifig-Finder, Briefvorschau, BSX-Dateien als Teilequelle. |
| **19.10.2026** Montag | 6 | Pickliste: Meldungen für alle, Ladeanzeigen, Vormerkung bleibt; Minifig-Finder ohne API mit mitgeliefertem Figurenkatalog, „Fertig gebaut“, Download-Fenster, eine Liste mit Reitern; Arbeitsregeln „erst planen“. |
| **20.10.2026** Dienstag | 20 | Startanimation, neue Kopfzeile, Home-Bildschirm-Icon, Pickliste nach Bereichen, Zählliste des Tages, Figuren einlagern, Offline-Modus, Umlagern übersichtlich mit sieben Vorschlagsarten und Fortschritt, Kurzhilfe für Minifig-Finder und Pickliste, Handbuch und Logbuch, Handbuch-Knopf in der Lehrer-Ansicht. |
| **02.11.2026** Montag | 4 | Bestand aus BrickStore-Datei im Dev-Bereich einlesen, Minifig-Finder rechnet mit BSX-Dateien wie der Standalone, fertige Figuren: leere Lots per DELETE, Umlagern und Startseite schnell (15 s auf 1,5 s), Echtbestand mit neuem Bestand. |
| **Gesamt** | **92** | 6 Arbeitstage |

# Donnerstag, 15. Oktober 2026

Arbeitstag 1 von 6

| 33 | 20:12–01:03 | 137 | +12.176 / −2.476 |
|---|---|---|---|
| Commits | Uhrzeit (erster bis letzter) | geänderte Dateien | Zeilen Quelltext |

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 76, Dokumentation 23, Backend (PHP) 20, Sonstiges 5, Werkzeuge 5, Demo-Backend 3, Tutorial und Hilfe 3, Demo- und Tutorial-Datei 2

## Zusammenfassung

Am ersten Arbeitstag entstand die Anwendung von Grund auf: vom leeren Repository bis zu einer vollständigen Web-App mit allen Lagerbereichen, einer Demo-Version ohne Server und einem geführten Tutorial. Der Tag begann am frühen Abend und reichte bis nach Mitternacht.

## Grundgerüst und Betrieb

Angelegt wurden das Frontend als installierbare Web-App (Vue 3, Vite) und das Backend in PHP ohne Framework mit einem einzigen Einstieg (api/index.php). Dazu kamen Anmeldung mit Rollen, das Protokoll jeder Aktion und ein Zwischenspeicher für BrickLink-Abfragen in der Datenbank. Damit die App auf dem vorhandenen Webserver läuft, liest sie die bestehende .env-Datei mit den Zugangsdaten nur aus und verändert sie nie; alle Tabellen tragen das Präfix tn_. Startskripte für Mac, Linux und Windows ermöglichen das lokale Testen mit SQLite. App-Icons für iPad und PWA wurden ergänzt.

## Demo-Version und README

Mit npm run build:demo entsteht eine einzige HTML-Datei, die das PHP-Backend im Browser nachbildet und die Daten im Browser-Speicher hält. So lässt sich die App ohne Server ausprobieren. Das README wurde als Produktbeschreibung mit Logo, Bildschirmfotos und einem Knopf „Demo starten“ gestaltet.

## Lagerdaten und Bereiche

Erfundene Beispieldaten (Lagerorte, Lots, Aufträge) bildeten die Grundlage für die neuen Bereiche Inventar, Auftragszentrale, Umlagern, Inventur mit Bestandskorrektur, Analyse und eine Suche über alles. Nach einem kurzen Versuch mit einem schlichteren Firmen-Design wurde das erste Kachel-Design mit großen Kacheln, großer Suche und unterer Leiste wieder zum Standard. Ein Tool (tools/gen-demo-data.py) erzeugt seitdem die Beispieldaten mit rund 125.000 Teilen in über 1.400 Kästchen.

## Teile-Scanner, Teile-Seite und Lagerort-Seite

Der Teile-Scanner erkennt Lego-Teile per Foto über den Dienst Brickognize und verknüpft die Treffer mit dem eigenen Lager. Nach dem Erkennen öffnet sich die neue Teile-Seite mit Bestand nach Farbe und Lagerort, Wert, reservierter Menge und Aufträgen. Die Lagerort-Seite zeigt den Inhalt eines Kästchens. Seitdem ist alles anklickbar: Lagerorte, Teil-Nummern, Kategorien und Balken der Analyse führen zur passenden Seite.

## Dev-Bereich

Ein Bereich für alle, die an der App mitarbeiten, mit Systemdaten, Selbsttests, einer Tabellenansicht (nur lesend, ohne Geheimnisse), einer API-Konsole und Einstellungen. Zugang hatten zunächst Lehrkräfte und Teilnehmer mit Dev-Rolle plus ein zusätzlicher Dev-Code mit automatischer Sperre; beides wurde noch in derselben Nacht wieder vereinfacht (nur noch die Rolle), weil man ohnehin mit dem eigenen Passwort angemeldet ist. Eine automatische Build-Prüfung auf GitHub kam hinzu.

## Lagerzimmer, Kästchen-Codes und Umlagern

Nach einer Skizze des Lagerzimmers entstand der Raumplan: G (gebraucht) an der linken Wand, H und N (neu) rechts, Figuren und Plates unten links. Die Codes heißen seitdem wie die echten Kästchen (G245, N005, FT3), G, H und N immer dreistellig. Ein G-Kästchen mit mehr als drei Lots gilt als Mischkiste und wird rot markiert. Umlagern bekam die ersten drei Vorschlagsarten: falsch einsortiert, Farben zusammenlegen und gleiche Teile-Art, immer nur innerhalb eines Bereichs. PHP und Demo-Backend liefern dabei identische Vorschläge (Vergleichstest). Der Lagerplan wurde kompakt und neutral, die Startseite für iPads mit Homebutton angepasst.

## Tutorial mit Klemmi

Als zweite Demo entstand ein geführtes Tutorial (TN-Dashboard-Tutorial.html). Das Maskottchen Klemmi, eine animierte rote Lego-Figur, erklärt in Sprechblasen jeden Bereich; man tippt jeden Schritt selbst. Ein Lichtkegel, ein hüpfender Pfeil „Hier tippen!“ und ein Fortschrittsbalken als Lego-Stein führen durch die App. Zu Beginn fragt Klemmi „Wer bist du?“ und startet entweder das Schüler- oder das ausführliche Lehrer-Tutorial. Auf Wunsch wurde die Bewegung reduziert und das README auf die beiden Knöpfe „Demo starten“ und „Tutorial starten“ beschränkt.

## Commits des Tages

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 20:12 | `3240868` | Grundgerüst TN Dashboard: Vue-PWA, PHP-API, Login, Protokoll, BrickLink-Cache |
| 20:16 | `406d6c4` | App-Icons für iPad/PWA, Header-Layout korrigiert |
| 20:19 | `f2f6726` | Bestehende .env des Servers einlesen |
| 20:24 | `b91fccc` | Startskripte für lokales Testen (Mac/Linux und Windows) |
| 20:28 | `fb7458f` | start.sh: Browser erst öffnen, wenn der Server antwortet |
| 20:36 | `cf51285` | Demo-Version ohne Server, README mit Logo und Screenshots |
| 20:53 | `bcfd0b9` | Fake-Lagerdaten, neue Module und schlichtes Firmen-Design |
| 21:03 | `ac1d3f4` | Erstes Kachel-Design wieder als Standard |
| 21:32 | `094f08b` | Teile-Scanner mit Teileerkennung, Teile-Seite, Agent-Doku |
| 21:32 | `9753aec` | Kommentar korrigiert |
| 21:51 | `6148123` | Dev-Bereich mit Dev-Code und Dev-Rolle, Produkt-README, Demo-Link, CI |
| 21:55 | `022af65` | Dev-Einstellungen aufgeräumt |
| 21:57 | `8372b5a` | Dev-Bereich sperrt sich nach Zeit und beim Abmelden |
| 22:03 | `432f008` | Lagerort-Seite, alles anklickbar, Ein-Klick-Demo |
| 22:05 | `ec4eb51` | Lagermodule, Teile-Scanner, Teile- und Lagerort-Seite, gesicherter Dev-Bereich, Ein-Klick-Demo (Zusammenführung) |
| 23:25 | `76084b8` | Lagerplan in Umlagern: alle Fächer antippbar |
| 23:25 | `d34093a` | KI-Gedächtnis (CLAUDE.md): zuerst git pull, Demo-Links ergänzt |
| 23:36 | `b71a75e` | Raumplan des Lagerzimmers mit Kästchen-Codes |
| 23:38 | `6fa8188` | Kästchen-Codes dreistellig (N005), Demo-Daten neu laden |
| 23:40 | `8d1d5c1` | Mischkisten rot markieren: G-Kästchen mit mehr als 3 Lots |
| 23:41 | `d1d0ef2` | Lagerplan auch im Inventar (ohne Mischkisten-Markierung) |
| 23:46 | `feb4d34` | Beispieldaten auf 125.000 Teile: alle Bereiche gefüllt |

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 23:48 | 6e27a1c | Keine eigenen Mischkisten mehr: Mischkiste = G-Kästchen mit mehr als 3 Lots |
| 23:51 | 34c48b9 | KI-Gedächtnis: veralteten Demo-Link (noch mit MK-Kisten) ausgemustert |
| 23:55 | 608b68d | Startseite für iPads mit Homebutton: 4 kompakte Kacheln pro Reihe |
| 00:01 | 76bf029 | Umlagern: falsch einsortierte Teile und Farben zusammenlegen |
| 00:08 | a960ee4 | Teile-Art beim Umlagern, kompakter Lagerplan, kein Zoomen per Doppeltipp |
| 00:33 | 03cf359 | Tutorial als zweite Demo: Klemmi führt durch alle Bereiche |
| 00:33 | c643d53 | CLAUDE.md: Artifact-Link zum Tutorial |
| 00:42 | ccd5a60 | Tutorial: Pfeil „Hier tippen!“, Lichtkegel, alle Bereiche; Klemmi als Maskottchen im README |
| 00:54 | b9cc735 | Tutorial: Wahl Lehrer oder Schüler, neues Lehrer-Tutorial |
| 01:02 | 626c790 | Dev-Bereich ohne Code, ruhigeres Tutorial, App-Icon mit Klemmi |
| 01:03 | 28c78c1 | README: Abschnitt „Lokal testen“ entfernt, nur noch die Knöpfe |

# Freitag, 16. Oktober 2026

Arbeitstag 2 von 6

| 22 | 08:52–23:06 | 91 | +8.473 / −803 |
|---|---|---|---|
| Commits | Uhrzeit (erster bis letzter) | geänderte Dateien | Zeilen Quelltext |

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 41, Dokumentation 19, Backend (PHP) 18, Demo-Backend 6, Tutorial und Hilfe 3, Demo- und Tutorial-Datei 2, Werkzeuge 1, Sonstiges 1

## Zusammenfassung

Der zweite Tag brachte die großen Arbeitswerkzeuge Pickliste und Minifig-Finder und vor allem die Verbindung zu BrickLink: Jede Umlagerung und jede Inventur lässt sich seitdem per Kopieren und Einfügen in den Shop übertragen. Dazu kamen viele Wünsche zur Übersichtlichkeit. Ein Teil der Arbeit lief parallel auf einem zweiten Zweig, der am Folgetag zusammengeführt wurde.

## Lehrer-Ansicht

Lehrkräfte können Teilnehmerkonten löschen (Papierkorb mit Rückfrage). Das Konto wird nur deaktiviert, das Protokoll bleibt erhalten und der Benutzername wird für ein neues Konto frei. Die Teilnehmerliste wurde so angepasst, dass auf PC und Handy alles ohne seitliches Scrollen sichtbar ist. Das Lehrer-Tutorial erklärt das Löschen in einem neuen Schritt.

## Pickliste und Minifig-Finder

Beide Werkzeuge stammen aus dem bestehenden Python-Programm des Shops und wurden in PHP und im Demo-Backend Regel für Regel nachgebaut, mit dem Design des Dashboards. Die Pickliste zeigt offene Bestellungen nach Laufweg sortiert; man pickt, merkt vor, meldet Probleme und schließt Bestellungen ab. Der Minifig-Finder berechnet, welche Minifiguren sich aus losen Teilen bauen lassen. Bestand und Aufträge werden nur auf Knopfdruck von BrickLink und BrickOwl geholt, jeder Abruf wird gezählt. Ein Vergleich zeigte: Original, PHP und Demo liefern identische Ergebnisse.

## Teilebilder

Überall, wo Teile genannt werden, steht seitdem ein Bild daneben: im Inventar, in der Suche, bei Aufträgen, Inventur, Lagerort, Umlagern, Analyse und im Minifig-Finder. Die Bilder kommen direkt vom BrickLink-Bildserver.

## BrickLink-Übertragung

Die App schreibt nie selbst zu BrickLink. Stattdessen öffnet sich direkt nach jeder Umlagerung ein Fenster „Zu BrickLink übertragen“: Ein Tipp kopiert den ganzen Bestand als XML (alle Lots mit der Menge nach dem Abziehen, Lagerort in den Remarks) und öffnet die Upload-Seite von BrickLink. Nach dem Einfügen bestätigt man mit „Ja, ist eingefügt“. Auf Wunsch geht der Bestand immer in einer einzigen Datei. Lehrkräfte können außerdem das Lager aus BrickLink übernehmen. Später am Tag kamen auch die Korrekturen aus abgeschlossenen Inventuren in dieselbe Übertragung. Der Begriff „Lot“ ersetzte überall das frühere „Los“.

## Gleichzeitiges Arbeiten

Damit mehrere Personen gleichzeitig umlagern können, sperrt der Server ein Lot während der Buchung und prüft, ob Lagerort und Menge noch dem Stand auf dem Bildschirm entsprechen. Wer zu spät kommt, erhält eine Meldung und eine neu geladene Liste. Es gibt immer nur eine gemeinsame offene Übertragung, die jeder abschließen kann. Ein Fehler mit echten Daten wurde behoben: Mehrere Lots desselben Teils im selben Kästchen erzeugten Vorschläge mit gleichem Start und Ziel.

## Übersicht und Hilfe

Im Dev-Bereich lassen sich für jeden Bereich Geräte-Einstellungen setzen (z. B. blind zählen in der Inventur). Teile-Scanner und Auftragszentrale verloren ihre Kachel und sind über Suche und Links erreichbar; die Startseite zeigt sechs Kacheln, auf PC und iPad als 3 + 3. Das Inventar ist nach Kategorien gegliedert. In jedem Bereich gibt es den Knopf „Hilfe“: Klemmi erklärt den Bereich oder startet die Rundführung. Das README zeigt nach jedem Abschnitt ein eigenes Bildschirmfoto.

## Abgleich mit dem Shop-Dashboard

Das bestehende Shop-Dashboard läuft auf demselben Rechner und holt den BrickLink-Bestand alle vier Stunden. Das TN Dashboard liest dessen Datenbank nur und übernimmt den Bestand per Knopf im Dev-Bereich, ohne eigenen BrickLink-Abruf. Eine Sicherheitsbremse verhindert die Übernahme eines leeren Stands.

## Commits des Tages

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 08:52 | `6eacbf6` | Konten löschen in der Lehrer-Ansicht, Tutorial ohne eingestreute Gags |
| 10:13 | `f4f1329` | Lehrer-Ansicht: Teilnehmer-Liste nicht mehr abgeschnitten |
| 11:52 | `01d0772` | Pickliste und Minifig-Finder aus dem Shop-Programm nachgebaut |
| 11:53 | `d132b4b` | GitHub Pages entfernt: Demo nur über den README-Knopf |
| 11:59 | `aa0b596` | Lagerplan: Sonstige Lagerorte (Codes außerhalb des Raumplans) |
| 14:06 | `342b6d4` | Teilebilder neben allen Teilen (Inventar, Suche, Aufträge, Inventur, Lagerort, Umlagern, Analyse, Minifig-Finder) |
| 15:15 | `f383542` | BrickLink-Export nach dem Umlagern und Import des Lagers aus BrickLink |
| 15:17 | `3ae2ad4` | Begriff „Lot“ statt „Los“ in App, Tutorial und Doku |
| 15:21 | `f3900a3` | BrickLink-Export: ganzer Bestand mit Menge nach dem Abziehen |
| 15:25 | `3ac2155` | Umlagern: kein Vorschlag mehr mit gleichem Lagerort und Ziel |
| 15:30 | `a6fb9c5` | BrickLink-Übertragung als Pop-up direkt nach dem Umlagern |
| 15:36 | `4d6af09` | BrickLink-Export immer als eine XML, ohne Aufteilung |
| 15:45 | `66634dc` | Gleichzeitiges Arbeiten absichern: Lot-Sperre und gemeinsame Übertragung |
| 18:55 | `3399aaa` | Dev-Bereich: Einstellungen für jeden Bereich |
| 19:07 | `78b09f5` | README: Demo- und Tutorial-Knopf auf den Branch statt HEAD |
| 20:14 | `36d3fa8` | Teile-Scanner und Auftragszentrale ohne Kachel |
| 20:20 | `5b02bfa` | Inventar nach Kategorien, README mit Screenshots zwischen den Texten |
| 20:22 | `1e017a7` | Startseite: 6 Kacheln mittig, 3 + 3 |
| 21:22 | `2611cb3` | Tutorial-Knopf in den Einstellungen und Kurzhilfe „?“ in jedem Bereich |

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 22:52 | 37afa67 | Knopf „Hilfe“: Bereich erklären oder Rundführung, auch auf der Startseite |
| 23:00 | 8a0fe13 | Inventur: Korrekturen per BrickLink-Übertragung in den Shop |
| 23:06 | 04f5292 | Bestand aus dem Shop-Dashboard übernehmen (gleicher Rechner, nur lesend) |

# Samstag, 17. Oktober 2026

Arbeitstag 3 von 6

| 7 | 08:23–11:55 | 29 | +787 / −91 |
|---|---|---|---|
| Commits | Uhrzeit (erster bis letzter) | geänderte Dateien | Zeilen Quelltext |

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 14, Backend (PHP) 8, Demo-Backend 3, Dokumentation 2, Demo- und Tutorial-Datei 2

## Zusammenfassung

Ein kürzerer Arbeitstag am Samstag: Der Bestand wurde dauerhaft mit dem Shop-Dashboard synchronisiert, die Mitarbeit sichtbar gemacht und die parallel entwickelten Werkzeuge zusammengeführt.

## Immer derselbe Bestand

Ein Knopf „Bei BrickLink neu laden“ löst im Shop-Dashboard denselben Import aus wie dessen eigener Knopf; danach übernimmt das TN Dashboard den frischen Stand. Lädt das Shop-Dashboard neu, übernimmt das TN Dashboard den Stand automatisch. Solange Umlagerungen oder Inventuren noch nicht bei BrickLink eingefügt sind, wartet die Übernahme, damit nichts verloren geht. Nach „Ja, ist eingefügt“ lädt das Shop-Dashboard sofort neu.

## Abzeichen und Bestenliste

Aus dem Protokoll berechnet die App 17 Abzeichen (z. B. „Erster Pick“, „Lagermeister“, „Frühaufsteher“) mit Fortschrittsanzeige unter „Meine Aktivitäten“. Unten in der Analyse steht abgetrennt eine Bestenliste für Woche, Monat oder gesamt.

## Zusammenführung

Der parallele Zweig mit Pickliste, Minifig-Finder, „Shop-Daten holen“ und Teilebildern wurde in den Hauptstand übernommen. Doppelte Datenbankspalten beider Stände bleiben erhalten und werden bei jedem Import gemeinsam geschrieben. Abgeschlossene Picklisten zählen für Abzeichen und Bestenliste.

## Pickliste und Minifig-Finder

Die Briefvorschau der Pickliste entspricht dem Original (A4 quer), der Empfänger steht unten rechts in der Ecke. Die Pick-Statistik ist nur für Lehrkräfte und Dev-Rolle sichtbar. Im Minifig-Finder lassen sich eigene BrickStore-Dateien (BSX) als Teilequelle hochladen: nur Lager, Lager und Dateien oder nur Dateien. Die Oberfläche wurde vereinfacht, technische Angaben sind eingeklappt.

## Commits des Tages

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 08:23 | `9190984` | Knopf „Bei BrickLink neu laden“ löst den Import im Shop-Dashboard aus |
| 08:26 | `231bc93` | Bestand immer gleich wie im Shop-Dashboard |
| 08:42 | `d9c4186` | Abzeichen in „Meine Aktivitäten“ und Bestenliste in der Analyse |
| 11:37 | `8e92515` | Pickliste und Minifig-Finder zusammengeführt (Branch focused-goodall) (Zusammenführung) |
| 11:46 | `dffb695` | Pickliste: Briefvorschau wie im Original (A4 quer, Malerkrepp) |
| 11:53 | `f3bf4d6` | Minifig-Finder: Quelle Lager, Lager + BSX oder nur BSX, einfachere Oberfläche |
| 11:55 | `d35d87a` | Pickliste: Empfänger in die Ecke, Pick-Statistik nur für Lehrer/Dev, iPad-Layout |

# Montag, 19. Oktober 2026

Arbeitstag 4 von 6

| 6 | 10:55–18:18 | 31 | +1.919 / −453 |
|---|---|---|---|
| Commits | Uhrzeit (erster bis letzter) | geänderte Dateien | Zeilen Quelltext |

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 12, Backend (PHP) 10, Demo-Backend 3, Dokumentation 2, Demo- und Tutorial-Datei 2, Werkzeuge 1, Tutorial und Hilfe 1

## Zusammenfassung

Der Montag stand im Zeichen von Pickliste und Minifig-Finder. Beide wurden nach Rückmeldungen aus der Praxis angepasst; der Minifig-Finder rechnet seitdem ganz ohne BrickLink-Abfragen.

## Pickliste aus der Praxis

Meldungen („Problem melden“) sehen alle Picker sofort mit Namen, und jeder darf sie schließen. Beim Laden erscheinen Ladeanzeigen. Auf dem iPad blieb nach dem Ticken eine Markierung stehen; der Hover-Effekt gilt jetzt nur bei Geräten mit Maus. BrickOwl-Positionen zeigen BrickLink-Farbname und -Farbnummer, Minifiguren bekommen ihre Bilder. Eine Vormerkung bleibt nach dem Picken bestehen, bis man sie selbst aufhebt.

## Arbeitsregeln

Festgehalten wurde, dass vor jeder Änderung ein kurzer Plan gezeigt und auf Zustimmung gewartet wird und dass ausschließlich in diesem Repository gearbeitet wird; andere Repositories werden höchstens gelesen. Veraltete Online-Kopien von Demo und Tutorial wurden entfernt, beide laufen nur noch über die README-Knöpfe.

## Minifig-Finder ohne API

Ein Figurenkatalog mit 9.022 Minifiguren samt Stücklisten und Preisen liegt jetzt als Datei im Repository; der Server übernimmt ihn beim ersten Aufruf. Neuere Kataloge lassen sich unter „Technik“ einlesen. Die Rechnung folgt der neueren Standalone-Version des Programms: Alternativteile, baubare Anzahl vom Restbestand und ein gemeinsamer Bauplan in zwei Runden. Python-Original, PHP und Demo-Backend liefern identische Ergebnisse.

## Fertige Figuren und Übersicht

Mit „Fertig gebaut“ landen Figuren aus dem gemeinsamen Bauplan in einer gemeinsamen Sammlung; ihre Teile sind sofort aus der Rechnung heraus. Beim Abschluss entsteht eine BrickLink-Datei mit Minus-Mengen je Lot, erst „Ja, ist hochgeladen“ zieht im Bestand ab. Jede Figur trägt eine Nummer, Teilelisten zeigen die Menge je Figur und insgesamt, ein Download-Fenster erstellt CSV- oder BrickStore-Dateien für beliebige Nummernbereiche. Statt acht einzelner Listen gibt es eine Liste „Figuren“ mit Reitern; die Kennzahl-Kacheln springen direkt zum passenden Reiter. Alle Bereiche zeigen beim Öffnen eine gemeinsame Ladeanzeige.

## Commits des Tages

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 10:55 | `e1b1428` | Pickliste: Meldungen live für alle, Ladeanzeigen, BrickLink-Farben bei BrickOwl, Minifig-Bilder |
| 11:02 | `192449b` | Pickliste: Vormerkung bleibt nach Picken/Enticken, Regeln „erst planen“ und „nur TN-Dashboard“ |
| 11:29 | `7416ab8` | CLAUDE.md: Demo-/Tutorial-Artifacts entfernt, Echtbestand-Artifact beschrieben |

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 12:09 | bd26505 | Minifig-Finder ohne API: Figurenkatalog mitgeliefert, Rechnung wie Standalone 0.1.7 |
| 12:53 | cc86c0f | Minifig-Finder: Fertige Figuren, Download-Fenster, Prio der Quellen; Ladeanzeige überall |
| 18:18 | e02af07 | Minifig-Finder: eine Liste mit Reitern, „Fertig gebaut“ auch in der Rangliste |

# Dienstag, 20. Oktober 2026

Arbeitstag 5 von 6

| 20 | 10:59–21:10 | 69 | +3.951 / −448 |
|---|---|---|---|
| Commits | Uhrzeit (erster bis letzter) | geänderte Dateien | Zeilen Quelltext |

Geänderte Dateien nach Bereich: Oberfläche (Vue) 31, Werkzeuge 12, Dokumentation 9, Backend (PHP) 8, Demo-Backend 5, Demo- und Tutorial-Datei 2, Tutorial und Hilfe 2

## Zusammenfassung

Am Dienstag wurden eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen umgesetzt, die der Inhaber aus einer Liste ausgewählt hatte. Schwerpunkte waren das Zählen und Picken im Alltag, Arbeiten bei schlechtem WLAN und ein deutlich klügeres Umlagern. Zum Abschluss entstand das Handbuch als PDF.

## Erscheinungsbild

Beim ersten Öffnen des Tages zeigt die App eine kurze Startanimation: Der Logo-Stein setzt sich zusammen, ein Ladebalken aus Noppen läuft, Klemmi winkt. Sie ist pro Gerät abschaltbar und im Dev-Bereich testbar. Oben links steht nur noch der Stein, auf der Startseite in der Mitte der große Titel „TN Dashboard“ mit einem Gruß nach Tageszeit. Das Home-Bildschirm-Icon zeigt bei App und Demo nur den Stein, beim Tutorial winkt zusätzlich Klemmi.

## Pickliste und Zählen

In der Pickliste wählt man einen Bereich (G, H, N, FG …) und übernimmt alle freien Positionen darin auf einmal; so teilen sich mehrere Picker das Lager auf. Meldungen über Fehlteile, falsche Mengen oder falsche Lagerorte setzen das Kästchen auf die Zählliste. Die Inventur zeigt jeden Tag unter „Heute zählen“ einige Kästchen, gleich für alle: zuerst gemeldete, dann lange nicht gezählte, dann wertvolle. Die Anzahl legt die Lehrkraft fest.

## Figuren einlagern

Fertig gebaute Minifiguren lassen sich beim Abschluss der Sammlung gleich einlagern: Zustand (gebraucht in FG, neu in FN), Preis und Kästchen werden vorgeschlagen, eine zweite Datei legt die Figuren bei BrickLink als neue Lots an.

## Offline bei schlechtem WLAN

Pickliste und Inventur arbeiten auch ohne Verbindung weiter. Picken, Markieren, Melden und gezählte Mengen werden auf dem Gerät gespeichert und automatisch nachgeschickt. Hat in der Zwischenzeit jemand anderes dieselbe Position gepickt, zeigt die App das an, statt etwas zu überschreiben. Getestet wurde mit zwei Personen, Neuladen ohne Netz und Konfliktfällen.

## Umlagern

Die Seite wurde übersichtlicher: ein Panel mit Reitern (Vorschläge, Lagerplan, Manuell umbuchen, Verlauf), Vorschläge nach Ziel-Kästchen gruppiert mit „Alle übernehmen“ oder einzeln nach Teil. Vier neue Vorschlagsarten kamen hinzu: falscher Bereich, Mischkiste aufteilen, Kästchen leeren und Verwechselbares trennen. Leicht verwechselbare Teile (ähnliche Farben, Varianten, ähnliche Größen) werden nie zusammengelegt. Oben zeigt ein Balken, zu wie viel Prozent das Lager sortiert ist, mit Veränderung zur Vorwoche; der Lagerplan in Umlagern ist nach Unordnung eingefärbt. PHP und Demo liefern weiterhin identische Vorschläge.

## Hilfe, Tutorial und Handbuch

Die Kurzhilfe gibt es jetzt auch für Minifig-Finder und Pickliste; das Tutorial erklärt „Fertig gebaut“, „Bereich übernehmen“ und den Weg von einer Meldung zur Zählliste. Zum Abschluss des Tages entstand dieses Handbuch als PDF mit Bildschirmfotos, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis sowie das vorliegende Logbuch. Danach kam das Handbuch auch in die App: Es wird beim Bauen als handbuch.pdf neben die App gelegt, und in der Lehrer-Ansicht öffnet der Knopf „Handbuch (PDF)“ es in einem neuen Tab. Teilnehmer sehen den Knopf nicht. Das Lehrer-Tutorial zeigt ihn in einem eigenen Schritt (jetzt 34 Schritte).

## Commits des Tages

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 10:59 | `66bc86d` | Startanimation beim ersten Öffnen des Tages |
| 11:10 | `7dc4462` | Schriftzug statt Logo oben links, großer Titel auf der Startseite |
| 11:14 | `039d32b` | Kopfzeile: Stein oben links, Titel mit Gruß nur auf der Startseite |
| 11:32 | `14a77ae` | Home-Bildschirm-Icon: App und Demo nur Stein, Tutorial mit Klemmi |
| 11:34 | `fdefc94` | Pickliste: Bereich wählen und übernehmen |
| 11:40 | `677f05a` | Zählen: Vormerkungen aus Meldungen und Zählliste des Tages |
| 11:45 | `aef729f` | Minifig-Finder: fertige Figuren als neue Lots einlagern |
| 11:58 | `832fe28` | Offline bei schlechtem WLAN: Pickliste und Inventur |
| 12:09 | `a181a06` | Umlagern übersichtlicher, Tutorial-Icon mit mittigem Stein |
| 12:09 | `6fada0b` | Versehentlich eingecheckte Test-Screenshots entfernt |
| 12:10 | `3c2e0a8` | Umlagern: beim Öffnen immer „Nach Ziel-Kästchen“ |
| 12:36 | `a31bd78` | Umlagern: vier neue Vorschlagsarten, nichts Verwechselbares zusammen |
| 16:09 | `aa2f01f` | Umlagern: Fortschritt „Lager zu x % sortiert“ und farbiger Lagerplan |
| 16:17 | `50215b4` | Kurzhilfe für Minifig-Finder und Pickliste, Tutorial ergänzt |
| 16:19 | `13219d4` | Echtbestand: keine erfundenen früheren Sortier-Stände |
| 16:54 | `85b8d84` | Handbuch als PDF mit Bildern, Inhalts- und Abbildungsverzeichnis |
| 17:11 | `b7d8abc` | Logbuch der Entwicklung und Übersicht im Handbuch |
| 17:11 | `8228da0` | Logbuch und Handbuch als PDF neu erzeugt |
| 17:32 | `db8d966` | Handbuch in der App: Knopf in der Lehrer-Ansicht |
| 21:10 | `d44bc14` | Handbuch und Logbuch als PDF neu erzeugt |

# Montag, 2. November 2026

Arbeitstag 6 von 6

| 4 | 11:49–12:16 | 19 | +592 / −136 |
|---|---|---|---|
| Commits | Uhrzeit (erster bis letzter) | geänderte Dateien | Zeilen Quelltext |

Geänderte Dateien nach Bereich: Dokumentation 5, Backend (PHP) 5, Oberfläche (Vue) 3, Demo-Backend 3, Demo- und Tutorial-Datei 2, Werkzeuge 1

## Zusammenfassung

Der Inhaber brachte einen neuen Shop-Bestand als BrickStore-Datei mit und wollte damit den Minifig-Finder testen. Dafür kam ein Weg dazu, den Bestand selbst aus einer Datei zu erneuern. Beim Vergleich mit dem MinifigFinder Standalone zeigte sich ein Unterschied bei Preisen und baubaren Figuren, sobald zusätzliche BSX-Dateien im Spiel sind. Er wurde gefunden und behoben.

## Bestand aus BrickStore-Datei

Im Dev-Bereich unter Einstellungen gibt es ein neues Panel, mit dem Lehrkräfte eine BrickStore-Datei (.bsx) als neuen Bestand übernehmen. Nach dem Auswählen zeigt eine Vorschau, wie viele Lots bleiben, neu dazukommen oder entfernt werden und wie viele Kästchen neu angelegt werden. Erst nach einer Rückfrage wird der Bestand ersetzt, genauso wie beim Import aus BrickLink: gleiche Lot-Nummern behalten ihre Einträge, der Lagerort kommt aus den Remarks. Eine Sicherheitsbremse verhindert das Übernehmen einer zu kleinen Datei, und solange eine BrickLink-Übertragung oder ein Figuren-Abschluss läuft, ist das Einlesen gesperrt. Das funktioniert auf dem Server und in der Demo gleich; große Dateien dürfen jetzt bis zu fünf Minuten zum Hochladen brauchen. Mit der Datei des Inhabers (13.695 Lots, 127.617 Teile) dauert das Einlesen gut eine Sekunde.

## Gleiche Ergebnisse wie der Standalone

Der Inhaber bemerkte, dass das TN Dashboard und der MinifigFinder Standalone unterschiedlich viele baubare Figuren und andere Preise anzeigen. Ein Vergleich mit dem Programmcode des Standalone und denselben Daten ergab: Nur mit dem Lager waren beide schon gleich, mit zusätzlichen BSX-Dateien nicht. Der Standalone nimmt die Preise aus allen eingelesenen Beständen als aktuellen Shoppreis, das TN Dashboard nahm nur das Lager. Dadurch fehlten Preise für Fehlteile, und die Reihenfolge im gemeinsamen Bauplan änderte sich. Jetzt kommen die Shoppreise aus denselben Quellen wie die Teile. Mit dem neuen Bestand und zwei BSX-Dateien stimmen alle Listen, Mengen, Preise und Reihenfolgen überein (zusammen baubar 93 Figuren, einzeln 332, ein Teil fehlt 867).

## Echtbestand, BrickLink-Datei und Tempo

Die private Echtbestand-Version wurde mit dem neuen Bestand neu gebaut, diesmal mit den echten BrickLink-Lot-Nummern. Weil Artifact-Seiten keine Bilder von fremden Servern laden dürfen, bekam der Inhaber dieselbe Version zusätzlich als private HTML-Datei, in der die Bilder am PC erscheinen. Beim Hochladen der Datei für fertige Figuren meldete BrickLink einen Fehler: Ein Minus, das ein Lot auf 0 bringt, wird abgelehnt. Solche Lots stehen jetzt mit „löschen“ in der Datei. Außerdem brauchten Startseite und Umlagern-Vorschläge mit dem echten Bestand etwa 15 Sekunden. Die Vorschlagsrechnung durchsuchte für jedes Lot das ganze Lager und verglich dieselben Teile-Paare millionenfach. Mit Verzeichnissen und gemerkten Ergebnissen sind es jetzt etwa 1,5 Sekunden, die Startseite merkt sich die Zahl der Vorschläge, bis sich der Bestand ändert. Die Vorschlagsliste bleibt dabei exakt gleich; das wurde mit dem echten Bestand und den Beispieldaten verglichen. Dabei fiel auf, dass Server und Demo Kästchen-Codes ohne führende Nullen (N68 neben N094) verschieden sortierten; beide benutzen jetzt dieselbe Sortierung.

## Commits des Tages

| Zeit | Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 11:49 | `d798dc6` | Bestand aus BrickStore-Datei im Dev-Bereich, Shoppreise wie im Standalone |
| 11:49 | `e54c057` | Handbuch und Logbuch als PDF neu erzeugt |
| 12:08 | `d7dae7d` | Fertige Figuren: Lot mit Restmenge 0 per DELETE statt Minus, Umlagern schneller |
| 12:16 | `16c94c9` | Umlagern und Startseite schnell mit großem Bestand, gleiche Code-Sortierung |

# Statistik

Alle Arbeitstage im Vergleich

| Datum | Commits | | Dateien | Zeilen + / − | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | 33 | | 137 | +12.176 / −2.476 | |
| 16.10.2026 | 22 | | 91 | +8.473 / −803 | |
| 17.10.2026 | 7 | | 29 | +787 / −91 | |
| 19.10.2026 | 6 | | 31 | +1.919 / −453 | |
| 20.10.2026 | 20 | | 69 | +3.951 / −448 | |
| 02.11.2026 | 4 | | 19 | +592 / −136 | |
| **Gesamt** | **92** | | | **+27.898 / −4.407** | |

## Änderungen nach Bereich

Summe der je Tag geänderten Dateien, nach Bereich des Repositorys.

| Bereich | Dateiänderungen | |
|---|---|---|
| Oberfläche (Vue) | 177 | |
| Backend (PHP) | 69 | |
| Dokumentation | 60 | |
| Demo-Backend | 23 | |
| Werkzeuge | 20 | |
| Demo- und Tutorial-Datei | 12 | |
| Tutorial und Hilfe | 9 | |
| Sonstiges | 6 | |